

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 7

2311104004

Marsella dwi julianti

SE07-01

Link Github:

https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/07_Parsing/TUGAS%20PENDAHULUAN

Source code dan penjelasan DESERIALIZATON 1:



```
1 {
2   "nama": {
3     "depan": "marsella dwi",
4     "belakang": "julianti"
5   },
6   "nim": 2311104004,
7   "fakultas": "informatika"
8 }
```

Pada code diatas untuk menyimpan data mahasiswa



```
1 const fs = require('fs');
```

Code diatas untuk Import module fs (File System) dan dipakai buat baca file dari komputer.



```
1 const data = fs.readFileSync('tp7_1_2311104004.json', 'utf-8');
```

Code diatas untuk Baca file JSON dengan nama tp7_1_2311104004.json an isi file dibaca sebagai string (pakai encoding 'utf-8').

```
1  const jsonData = JSON.parse(data);
```

Code diatas untuk Deserialisasi / parse string JSON dan mengubah string JSON tadi jadi object JavaScript supaya bisa diakses datanya.

Contohnya:

```
1  jsonData = {  
2    nama: { depan: "Marsella", belakang: "Dwijulianti" },  
3    nim: 2311104004,  
4    fakultas: "Informatika"  
5  }
```

```
1  const namaLengkap = `${jsonData.nama.depan} ${jsonData.nama.belakang}`;
```

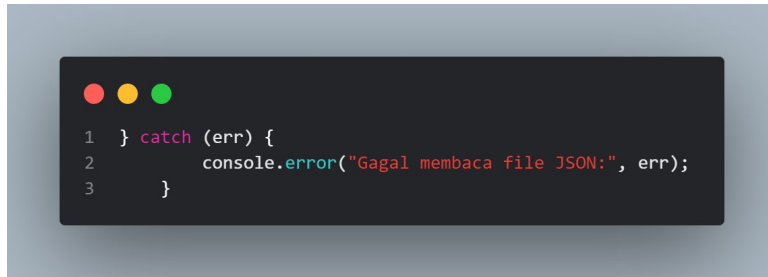
Code diatas untuk mengambil nama depan dan belakang dari object → Gabungkan jadi Marsella Dwi Julianti.

```
1  const nim = jsonData.nim;  
2    const fakultas = jsonData.fakultas;
```

Code diatas untuk mengambil data nim dan fakultas dari file JSON yang sudah jadi object.

```
1  console.log(`Nama ${namaLengkap} dengan nim ${nim} dari fakultas ${fakultas}`);
```

Code diatas untuk mencetak ke terminal

A code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code is written in a light-colored font and shows a try-catch block. Line 1: `} catch (err) {`. Line 2: `console.error("Gagal membaca file JSON:", err);`. Line 3: `}`.

```
1 } catch (err) {
2   console.error("Gagal membaca file JSON:", err);
3 }
```

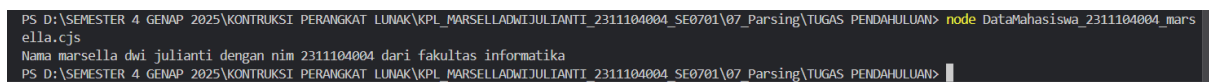
Code diatas untuk Kalau terjadi error (misal file gak ada), tampilkan pesan error-nya.

A code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code is written in a light-colored font and shows a single line of code. Line 1: `readJSON();`.

```
1 readJSON();
```

Code diatas untuk semua proses di atas langsung dijalankan.

Output:

A terminal window with a dark background. The prompt is `PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS PENDAHULUAN>`. The command `node DataMahasiswa_2311104004_marsella.cjs` has been executed. The output is `Nama marsella dwi juliанти dengan nim 2311104004 dari fakultas informatika`. The prompt is now `PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS PENDAHULUAN>`.

```
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS PENDAHULUAN> node DataMahasiswa_2311104004_marsella.cjs
Nama marsella dwi juliанти dengan nim 2311104004 dari fakultas informatika
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS PENDAHULUAN>
```

Source code dan penjelasan DESERIALIZATON 2:

```
1  {
2    "courses": [
3      {
4        "code": "CRI2C4",
5        "name": "Konstruksi Perangkat Lunak"
6      },
7      {
8        "code": "CRI2B3",
9        "name": "Pemrograman Web"
10     },
11     {
12       "code": "UNI2C2",
13       "name": "Kecerdasan Buatan"
14     },
15     {
16       "code": "CRI2A3",
17       "name": "Rekayasa Perangkat Lunak"
18     },
19     {
20       "code": "UNI2B1",
21       "name": "Bahasa Indonesia"
22     },
23     {
24       "code": "SEJ2A1",
25       "name": "Pancasila"
26     },
27     {
28       "code": "MAT2B3",
29       "name": "Statistika"
30     }
31   ]
32 }
33
```

Code diatas memiliki struktur umum yaitu courses adalah array (daftar) yang berisi object. Dan setiap object punya dua properti yaitu "code" → kode mata kuliah dan "name" → nama lengkap mata kuliah.

```
1  const fs = require('fs');
```

Pada code diatas merupakan modul built-in Node.js yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem file. Dan require('fs') digunakan untuk mengimpor modul fs ke dalam programmu, agar bisa membaca atau menulis file.

```
1
2  function readJSON() {
```

Code diatas berfungsi yang akan dibaca dan diproses isi file JSON kita.

```
1 const data = fs.readFileSync('tp7_2_2311104004.json', 'utf-8');
```

Code diatas ada `fs.readFileSync()` digunakan untuk membaca file secara sinkronus (menunggu hingga file selesai dibaca). Lalu `'tp7_2_2311104004.json'` adalah nama file JSON yang akan dibaca. Dan `'utf-8'` adalah encoding yang digunakan untuk membaca file sebagai string teks.

```
1 const jsonData = JSON.parse(data);
```

Code diatas untuk mengubah string JSON yang telah dibaca (`data`) menjadi object JavaScript. Dan setelah diparsing, `jsonData` akan berisi object yang memiliki properti `courses` (array yang berisi mata kuliah).

```
1 console.log("Daftar mata kuliah yang diambil:");
2 jsonData.courses.forEach((mk, index) => {
3     console.log(`MK ${index + 1} ${mk.code} - ${mk.name}`);
4 });
```

Code diatas terdapat `jsonData.courses` adalah array yang berisi daftar mata kuliah. Lalu `.forEach()` digunakan untuk looping setiap mata kuliah (objek dalam array `courses`). Lalu `mk` adalah variabel yang menyimpan satu mata kuliah dalam iterasi. Dan `index` adalah indeks (nomor urut) dari mata kuliah dalam array.

Setiap mata kuliah dicetak dengan format MK 1 CRI2C4 - Konstruksi Perangkat Lunak, MK 2 CRI2B3 - Pemrograman Web, dll.

```
1 } catch (err) {
2     console.error("Gagal membaca file JSON:", err);
3 }
```

Code diatas untuk menangani error jika ada masalah saat membaca atau meng-parse file JSON (misalnya file tidak ditemukan atau format salah), maka error akan ditangkap oleh `catch` dan pesan error akan dicetak ke console.



Code diatas untuk memanggil fungsi, sehingga seluruh proses di atas dimulai dan menampilkan hasilnya ke console.

Output:

```
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS PENDAHULUAN> node KuliahMahasiswa_2311104004.cjs
>>
Daftar mata kuliah yang diambil:
MK 1 CRI2C4 - Konstruksi Perangkat Lunak
MK 2 CRI2B3 - Pemrograman Web
MK 3 UNI2C2 - Kecerdasan Buatan
MK 4 CRI2A3 - Rekayasa Perangkat Lunak
MK 5 UNI2B1 - Bahasa Indonesia
MK 6 SEJ2A1 - Pancasila
MK 7 MAT2B3 - Statistika
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS PENDAHULUAN>
```